対策③ 比例・反比例の利用とまとめ その1

比例の利用　　名前 _____　　/ 8

ポイント：「1あたり」をもとに $y = ax$ の式を作る。**式に数を入れて**、x や y を求める。答えには単位。

① 同じ針金5mの重さは120gです。針金 x mの重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、針金12mの重さを求めなさい。

② 同じ紙100枚の重さは400gです。紙 x 枚の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、紙の束の重さが1800gのとき、紙は何枚ありますか。

③ 水そうに毎分3Lずつ水を入れます。入れ始めてから x 分後の水の量を y Lとして、y を x の式で表しなさい。また、水の量が30Lになるのは何分後ですか。

④ ガソリン1Lで15km走る車があります。ガソリン x Lで走る道のりを y kmとして、y を x の式で表しなさい。また、210km走るには何Lのガソリンが必要ですか。

⑤ 時速60kmで x 時間走ったときの道のりを y kmとして、y を x の式で表しなさい。また、4時間走ったときの道のりを求めなさい。

⑥ 1本80円のえんぴつを x 本買ったときの代金を y 円として、y を x の式で表しなさい。また、代金が640円のとき、何本買いましたか。

⑦ 分速80mで x 分歩いたときの道のりを y mとして、y を x の式で表しなさい。また、1.2km歩くのに何分かかりますか。

⑧ 同じくぎ20本の重さは50gです。くぎ x 本の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、300gのくぎは何本ありますか。

対策③ 比例・反比例の利用とまとめ その2

反比例の利用　　名前 _____　　/ 8

ポイント：（x）×（y）＝**一定** なら反比例。その一定の数が a で、$y = \frac{a}{x}$。

⑨ 面積が24cm²の長方形の縦を x cm、横を y cmとして、y を x の式で表しなさい。また、縦が6cmのときの横の長さを求めなさい。

⑩ 120Lの水そうに毎分 x Lずつ水を入れると、y 分でいっぱいになります。y を x の式で表しなさい。また、毎分8Lずつ入れると何分でいっぱいになりますか。

⑪ 歯の数が30の歯車Aが毎分8回転しています。Aとかみ合う歯の数 x の歯車Bは毎分 y 回転します。y を x の式で表しなさい。また、Bの歯の数が20のとき、Bは毎分何回転しますか。

⑫ 18kmの道のりを時速 x kmで進むと y 時間かかります。y を x の式で表しなさい。また、時速6kmで進むと何時間かかりますか。

⑬ 240ページの本を毎日 x ページずつ読むと、y 日で読み終わります。y を x の式で表しなさい。また、12日で読み終えるには、1日何ページ読めばよいですか。

⑭ 12人で15日かかる仕事を、x 人ですると y 日かかります。y を x の式で表しなさい。また、9人ですると何日かかりますか。

⑮ 60個のあめを x 人で同じ数ずつ分けると、1人 y 個になります。y を x の式で表しなさい。また、1人5個ずつになるのは何人で分けたときですか。

⑯ 面積が36cm²の長方形の縦を x cm、横を y cmとして、y を x の式で表しなさい。また、横が4cmのときの縦の長さを求めなさい。

対策③ 比例・反比例の利用とまとめ その3

まとめ（式と値）　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿ / 8

ポイント：まず**比例か反比例か**を見て式を作る（比例 $a=y\div x$、反比例 $a=x\times y$）。そのあと数を入れる。

⑰ y は x に比例し、$x=-6$ のとき $y=4$ です。$x=9$ のときの y の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑱ y は x に反比例し、$x=-4$ のとき $y=-3$ です。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑲ y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-12$ です。$y=8$ のときの x の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑳ y は x に反比例し、$x=5$ のとき $y=4$ です。$y=-10$ のときの x の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

㉑ 比例 $y=ax$ のグラフが点 (−4, 6) を通るとき、a の値を求めなさい。

$a=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

㉒ 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフが点 (3, −4) を通ります。a の値と、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

㉓ 比例 $y=-3x$ で、x の値が2増えると、y の値はどれだけ変わりますか。

㉔ y は x に反比例しています。x の値が3倍になると、y の値は何倍になりますか。

対策③ 比例・反比例の利用とまとめ その4

まとめ（方程式の利用・比例式）　名前 ＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿ / 8

ポイント：何を x にするかを決めて、**等しい関係**を式に。比例式は **外側どうしの積＝内側どうしの積**。

㉕ ある数の2倍に5をたした数は、ある数の4倍から7をひいた数と等しくなります。ある数を求めなさい。

x を何にする？＿＿＿＿＿＿

答え ＿＿＿＿＿＿

㉖ 1冊100円のノートと1本60円のえんぴつを合わせて15個買うと、代金は1220円でした。ノートを何冊買いましたか。

x を何にする？＿＿＿＿＿＿

答え ＿＿＿＿＿＿

㉗ 生徒にノートを1人3冊ずつ配ると20冊余り、5冊ずつ配ると4冊たりません。生徒の人数を求めなさい。

x を何にする？＿＿＿＿＿＿

答え ＿＿＿＿＿＿

㉘ 妹が家を出てから12分後に、姉が同じ道を追いかけました。妹は分速50m、姉は分速200mです。姉は出発してから何分後に妹に追いつきますか。

x を何にする？＿＿＿＿＿＿

答え ＿＿＿＿＿＿

㉙ 家から公園まで、分速100mで走ると、分速60mで歩くより6分早く着きます。家から公園までの道のりを求めなさい。

x を何にする？＿＿＿＿＿＿

答え ＿＿＿＿＿＿

㉚ 比例式 $(x-3):4=3:2$ を解きなさい。

$x=$ ＿＿＿＿＿＿

㉛ 袋の中に赤玉と白玉が 4：7 の割合で入っています。白玉が56個のとき、赤玉は何個ですか。

x を何にする？＿＿＿＿＿＿

答え ＿＿＿＿＿＿

㉜ 90cmのリボンを、姉と妹で長さの比が 2：3 になるように分けます。妹のリボンは何cmですか。

x を何にする？＿＿＿＿＿＿

答え ＿＿＿＿＿＿